

4. Aufteilung der Randzone und Aufenthaltzone:

Beispiel Raum: $A_{ges} = 10 \text{ m}^2$ $A_{red.} = 0 \text{ m}^2$ $A_{aus.} = 0 \text{ m}^2$

$$A_{FBH} = A_{ges} - A_{red.} \cdot 0,5 - A_{aus.} = 10 \text{ m}^2$$

Annahme: Länge der Randzone = $3 \text{ m} = l_{RZ}$

gewählt: EV15/60 $\rightarrow b_{RZ} = 0,6 \text{ m}$

ACHTUNG: Bei red. Leistung $A_{red.}$ ist hinsichtlich Druckverlust und Materialbedarf die Länge zu verringern!

$$A_{RZ} = l_{RZ} \cdot b_{RZ} = 3 \text{ m} \cdot 0,6 \text{ m} = 1,8 \text{ m}^2$$

$$A_{AZ} = A_{FBH} - A_{RZ} = 8,2 \text{ m}^2$$

Tabelle:

Rohrlängen je Verlegetyp:

Verl.-Ber.	EV5	EV10	EV15	EV20	EV25	EV30	EV35
m^2/m	20,0	10,0	6,5	5	4	3,5	3,0

$$\text{Rohrlängen } l_{RRE} = 1,8 \text{ m}^2 \cdot 6,5 \frac{\text{m}}{\text{m}^2} = 11,7 \text{ m}$$

$$l_{RAZ} = 8,2 \text{ m}^2 \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{m}^2} = 41 \text{ m}$$

$$l_{RLges} = 52,7 \text{ m} \quad (22,2\% \text{ RZ} + 77,8\% \text{ AZ})$$

Ermittlung der Heiz mittelttemperaturen:

$$\Delta t = 5 \text{ K}$$

$$\Delta t_{RZ} = \Delta t \cdot \frac{l_{RRE}}{l_{RLges}} = 5 \cdot 0,222 = 1,11 \text{ K}$$

$$\Delta t_{AZ} = \Delta t \cdot \frac{l_{RAZ}}{l_{RLges}} = 5 \cdot 0,778 = 3,89 \text{ K}$$

$\Rightarrow$ Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Zonen

$$RZ: t_v = 35^\circ \text{C}$$

$$AZ: t_v = 33,89^\circ \text{C}$$

$$t_R = 35 - 1,11 = 33,89^\circ \text{C}$$

$$t_R = 30^\circ \text{C}$$

$\Rightarrow$ Berechnung der Heiz mittel Obertemperaturen nach 1.

$$\Delta \Theta_{HRZ} = \frac{35 - 33,89}{\ln \frac{35 - 20}{33,89 - 20}} = 11,438 \text{ K}$$

$$\Delta \Theta_{HAZ} = 11,839 \text{ K}$$